Klíče a certifikáty

> Generování bezpečnostních klíčů, práce s TLS certifikáty a nastavení SSH přístupu.

Generování klíčů

OpenSSL

```
# Base64 secret (JWT, API keys)
openssl rand -base64 32

# HEX secret (konfigurační klíče)
openssl rand -hex 64
```

TLS certifikáty – mkcert

`mkcert` vytváří lokálně důvěryhodné certifikáty pro vývoj bez nutnosti akceptovat bezpečnostní varování prohlížeče.

Instalace

1. Stáhni `mkcert.exe` z github.com/FiloSottile/mkcert/releases.
2. Ulož například do `C:\mkcert`.
3. Volitelně přidej složku do systémové proměnné `PATH`.

Instalace lokální CA

```
mkcert -install
```

CA se nainstaluje do Windows a do Chrome/Edge. Firefox vyžaduje ruční přidání:

1. Otevři `about:preferences#privacy`
2. **Certificates → View Certificates → Authorities → Import**
3. Importuj soubor: `C:\Users\<User>\AppData\Local\mkcert\rootCA.pem`
4. Zaškrtni *Trust this CA to identify websites*

Vytvoření certifikátu

```
# Jeden host
mkcert localhost

# Více hostů
mkcert localhost 127.0.0.1 myapp.local
```

Výstup: `localhost.pem` a `localhost-key.pem`

Použití certifikátů

Soubory `.pem` lze použít přímo v: Go, Node.js, Nginx, Caddy, Docker kontejnerech.

Převod na PFX (.NET / Windows):

```
openssl pkcs12 -export -out server.pfx -inkey localhost-key.pem -in localhost.pem
```

Převod na CRT/KEY (Apache, Nginx):

```
localhost.pem     →  server.crt
localhost-key.pem →  server.key
```

Použití v Go:

```
e.StartTLS(":8080", "server.crt", "server.key")
```

SSH – nastavení pro GitHub

SSH využívá pár klíčů (veřejný + soukromý) místo hesla. Je bezpečnější a pohodlnější pro každodenní práci s Gitem.

Nastavení krok za krokem

1. Generování SSH klíče

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "tvuj@email.com"
```

2. Zobrazení veřejného klíče

```
# Windows
type %userprofile%\.ssh\id_rsa.pub

# Linux / macOS
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

3. Přidání klíče na GitHub

GitHub → **Settings** → **SSH and GPG keys** → **New SSH key**

4. Test připojení

```
ssh -T git@github.com
```

5. Klonování přes SSH

```
git clone git@github.com:username/repository.git
```

6. Změna remote URL na SSH

```
git remote set-url origin git@github.com:username/repository.git
```

7. Zobrazení remote URL

```
git remote -v
```

8. Oddělené URL pro fetch a push

```
git remote set-url origin <fetch-url>
git remote set-url --push origin <push-url>
git remote -v
```

VPN – Průvodce a přehled

> Přehled fungování VPN, výhod, příkladů použití a bezpečnostních doporučení.

Co je VPN?

Virtual Private Network je technologie pro šifrované a zabezpečené připojení přes internet.

Hlavní funkce:

- Šifruje síťovou komunikaci.
- Chrání identitu a data před třetími stranami.
- Umožňuje bezpečný vzdálený přístup k firemním zdrojům.
- Maskuje skutečnou IP adresu a geografickou polohu.

Jak VPN funguje

Šifrování – veškerá komunikace je při přenosu šifrována, takže ji třetí strany nemohou číst.

Tunelování – data procházejí zabezpečeným tunelem oddělujícím komunikaci od veřejné sítě.

Maskování IP – VPN server přidělí uživateli novou IP adresu, čímž skryje jeho skutečné umístění.

Řízení přístupu – umožňuje přístup k obsahu nebo systémům, které jsou jinak regionálně nebo síťově omezené.

Srovnání: provoz s VPN a bez VPN

Oblast	S VPN	Bez VPN
Zabezpečení dat	Šifrováno, chráněno	Nešifrováno, riziko zachycení

Oblast	S VPN	Bez VPN
Přístup k firemním zdrojům	Bezpečný vzdálený přístup	Omezený nebo nemožný
Viditelnost IP adresy	Skryta za VPN serverem	Plně viditelná
Ochrana na veřejné Wi-Fi	Komunikace chráněna	Vysoce riziková

Doporučení pro použití

- Vždy používejte VPN při připojení přes veřejné Wi-Fi sítě.
- Pro firemní přístup volte VPN ověřenou oddělením IT.
- Pravidelně aktualizujte VPN klienta.
- Ověřte, zda váš VPN provozovatel neuchovává logy aktivity.